Installation et configuration

E-Series Systems

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/e-series/web-services-proxy/install-reqs-task.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Installation et configuration 1
Examinez les conditions d'installation et de mise à niveau 1
Installez ou mettez à niveau le fichier Web Services Proxy 2
Connectez-vous aux API et à Unified Manager 5
Configurer le proxy de services Web 8
Désinstallez Web Services Proxy 11

Installation et configuration

Examinez les conditions d'installation et de mise à niveau

Avant d'installer Web Services Proxy, vérifiez les conditions requises pour l'installation et la mise à niveau.

Conditions requises pour l'installation

Vous pouvez installer et configurer le proxy de services Web sur un système hôte Windows ou Linux.

L'installation du proxy comprend les conditions suivantes.

Conditions requises	Description
Limites du nom d'hôte	Assurez-vous que le nom d'hôte du serveur où vous avez l'intention d'installer le proxy de services Web contient uniquement des lettres ASCII, des chiffres numériques et des tirets (-). Cette exigence est due à une limitation de Java Keytool, qui est utilisée pour générer un certificat auto-signé pour le serveur. Si le nom d'hôte de votre serveur contient d'autres caractères, tels qu'un trait de soulignement (_), le serveur Web ne démarrera pas après l'installation.
Systèmes d'exploitation	Vous pouvez installer le proxy sur les systèmes d'exploitation suivants : • Linux • Répertoires de base Pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation et de la compatibilité du micrologiciel, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".
Linux : autres considérations	Les bibliothèques Linux Standard base (fonctions init) sont requises pour que le Webserver fonctionne correctement. Vous devez installer les packages lsb/insserv pour votre système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « modules supplémentaires requis » du fichier Readme.
Instances multiples	Vous ne pouvez installer qu'une seule instance de proxy de services Web sur un serveur, mais vous pouvez installer ce proxy sur plusieurs serveurs de votre réseau.

Conditions requises	Description
La planification de la capacité	Web Services Proxy requiert un espace suffisant pour la connexion. Assurez-vous que votre système répond aux exigences suivantes en matière d'espace disque : • Espace d'installation requis — 275 Mo • Espace d'enregistrement minimum — 200 Mo • Mémoire système — 2 Go ; l'espace de tas est de 1 Go par défaut Vous pouvez utiliser un outil de surveillance de l'espace disque pour vérifier l'espace disque disponible pour le stockage permanent et la journalisation.
Licence	Le proxy de services Web est un produit autonome gratuit qui ne nécessite pas de clé de licence. Toutefois, les droits d'auteur et les conditions de service applicables s'appliquent. Si vous installez le proxy en mode graphique ou Console, vous devez accepter le contrat de licence utilisateur final (CLUF).

Mise à niveau

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version précédente, sachez que certains éléments sont conservés ou supprimés.

- Pour le proxy de services Web, les paramètres de configuration précédents sont conservés. Ces paramètres incluent les mots de passe utilisateur, tous les systèmes de stockage découverts, les certificats de serveur, les certificats approuvés et la configuration d'exécution du serveur.
- Pour Unified Manager, tous les fichiers SANtricity OS précédemment chargés dans le référentiel sont supprimés lors de la mise à niveau.

Installez ou mettez à niveau le fichier Web Services Proxy

L'installation implique le téléchargement du fichier, puis l'installation du package proxy sur un serveur Linux ou Windows. Vous pouvez également mettre à niveau le proxy à l'aide de ces instructions.

Téléchargez les fichiers proxy de services Web

Vous pouvez télécharger le fichier d'installation et le fichier readme depuis la page de téléchargement des logiciels du site de support NetApp.

Le package de téléchargement inclut le proxy de services Web et l'interface Unified Manager.

Étapes

1. Accédez à "Support NetApp - Téléchargements".

2. Sélectionnez **E-Series SANtricity Web Services Proxy**.
3. Suivez les instructions pour télécharger le fichier. Assurez-vous de sélectionner le progiciel de téléchargement approprié pour votre serveur (par exemple, EXE pour Windows ; BIN ou RPM pour Linux).
4. Téléchargez le fichier d'installation sur le serveur où vous souhaitez installer le proxy et Unified Manager.

Installez sous Windows ou Linux Server

Vous pouvez installer Web Services Proxy et Unified Manager à l'aide de l'un des trois modes (graphique, Console ou silencieux) ou en utilisant un fichier RPM (Linux uniquement).

Avant de commencer

- "Vérifiez les conditions requises pour l'installation".
- Assurez-vous d'avoir téléchargé le fichier d'installation correct (EXE pour Windows ; BIN pour Linux) sur le serveur sur lequel vous souhaitez installer le proxy et Unified Manager.

Installation du mode graphique

Vous pouvez exécuter l'installation en mode graphique pour Windows ou Linux. En mode graphique, les invites s'affichent dans une interface de type Windows.

Étapes

1. Accédez au dossier dans lequel vous avez téléchargé le fichier d'installation.
2. Lancez l'installation pour Windows ou Linux, comme suit :
   - Windows — Double-cliquez sur le fichier d'installation :

     `santricity_webservices-windows_x64-nn.nn.nn.nnnn.exe`

   - Linux — exécutez la commande suivante : `santricity_webservices-linux_x64-nn.nn.nn.nnnn.bin`

     Dans les noms de fichier ci-dessus, `nn.nn.nn.nnnn` représente le numéro de version.

   Le processus d'installation démarre et l'écran de démarrage de NetApp SANtricity Web Services Proxy + Unified Manager s'affiche.

3. Suivez les invites à l'écran.

   Au cours de l'installation, vous êtes invité à activer plusieurs fonctionnalités et à saisir certains paramètres de configuration. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'une de ces sélections ultérieurement dans les fichiers de configuration.

   > Lors d'une mise à niveau, vous n'êtes pas invité à entrer les paramètres de configuration.

4. Lorsque le message serveur Web démarré apparaît, cliquez sur **OK** pour terminer l'installation.

   La boîte de dialogue installation terminée s'affiche.

5. Cochez les cases si vous souhaitez lancer Unified Manager ou la documentation interactive de l'API, puis cliquez sur **Done**.

Installation du mode console

Vous pouvez exécuter l'installation en mode Console pour Windows ou Linux. En mode Console, les invites s'affichent dans la fenêtre du terminal.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante : `<install filename> -i console`

   Dans la commande ci-dessus, `<install filename>` représente le nom du fichier d'installation du proxy que vous avez téléchargé (par exemple : `santricity_webservices-windows_x64-nn.nn.nn.nnnn.exe`).

   > Pour annuler l'installation à tout moment pendant le processus d'installation, tapez `QUIT` à l'invite de commande.

   Le processus d'installation démarre et le message lancer le programme d'installation — Introduction s'affiche.

2. Suivez les invites à l'écran.

   Au cours de l'installation, vous êtes invité à activer plusieurs fonctionnalités et à saisir certains paramètres de configuration. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'une de ces sélections ultérieurement dans les fichiers de configuration.

   > Lors d'une mise à niveau, vous n'êtes pas invité à entrer les paramètres de configuration.

3. Une fois l'installation terminée, appuyez sur **entrée** pour quitter le programme d'installation.

Installation du mode silencieux

Vous pouvez exécuter l'installation en mode silencieux pour Windows ou Linux. En mode silencieux, aucun message ou script de retour n'apparaît dans la fenêtre du terminal.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante : `<install filename> -i silent`

   Dans la commande ci-dessus, `<install filename>` représente le nom du fichier d'installation du proxy que vous avez téléchargé (par exemple : `santricity_webservices-windows_x64-nn.nn.nn.nnnn.exe`).

2. Appuyez sur **entrée**.

   La procédure d'installation peut prendre plusieurs minutes. Une fois l'installation terminée, une invite de commande s'affiche dans la fenêtre du terminal.

Installation de la commande RPM (Linux uniquement)

Pour les systèmes Linux compatibles avec le système de gestion des packages RPM, vous pouvez installer Web Services Proxy à l'aide d'un fichier RPM facultatif.

Étapes

1. Téléchargez le fichier RPM sur le serveur où vous souhaitez installer le proxy et Unified Manager.

2. Ouvrez une fenêtre de terminal.
3. Saisissez la commande suivante :

```
rpm -u santricity_webservices-nn.nn.nn.nnnn-n.x86_64.rpm
```

> Dans la commande ci-dessus, `nn.nn.nn.nnnn` représente le numéro de version.

La procédure d'installation peut prendre plusieurs minutes. Une fois l'installation terminée, une invite de commande s'affiche dans la fenêtre du terminal.

Connectez-vous aux API et à Unified Manager

Web Services inclut une documentation API qui vous permet d'interagir directement avec l'API REST. Elle comprend également Unified Manager, une interface web pour gérer plusieurs baies de stockage E-Series.

Connectez-vous à l'API des services Web

Après avoir installé le proxy de services Web, vous pouvez accéder à la documentation interactive de l'API dans un navigateur.

La documentation relative aux API est exécutée avec chaque instance des services Web. Elle est également disponible au format PDF statique depuis le site de support NetApp. Pour accéder à la version interactive, ouvrez un navigateur et entrez l'URL pointant vers l'emplacement où réside les services Web (contrôleur de la version intégrée ou serveur du proxy).

> L'API Web Services implémente la spécification OpenAPI (appelée à l'origine la spécification swagger).

Pour la connexion initiale, utilisez les identifiants « admin ». « Admin » est considéré comme un super administrateur avec accès à toutes les fonctions et tous les rôles.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur.
2. Saisissez l'URL de l'implémentation incorporée ou du proxy :
   - Embarqué : `https://<controller>:<port>/devmgr/docs/`

     Dans cette URL, `<controller>` Est l'adresse IP ou le FQDN du contrôleur, et `<port>` est le numéro du port de gestion du contrôleur (par défaut, 8443).

   - Proxy : `http[s]://<server>:<port>/devmgr/docs/`

     Dans cette URL, `<server>` Est l'adresse IP ou le FQDN du serveur où le proxy est installé, et `<port>` Est le numéro du port d'écoute (par défaut : 8080 pour HTTP ou 8443 pour HTTPS).

     > Si le port d'écoute est déjà utilisé, le proxy détecte le conflit et vous invite à choisir un autre port d'écoute.

La documentation API s'ouvre dans le navigateur.

3. Lorsque la documentation interactive de l'API s'ouvre, accédez au menu déroulant en haut à droite de la page et sélectionnez **utils**.
4. Cliquez sur la catégorie **connexion** pour afficher les noeuds finaux disponibles.
5. Cliquez sur le noeud final **POST: /Login**, puis sur **essayez-le**.
6. Pour la première connexion, entrez admin pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.
7. Cliquez sur **Exécuter**.
8. Pour accéder aux noeuds finaux pour la gestion du stockage, allez dans le menu déroulant en haut à droite et sélectionnez **v2**.

   Les catégories de haut niveau pour les terminaux sont affichées. Vous pouvez naviguer dans la documentation de l'API comme décrit dans le tableau.

De service	Description
Menu déroulant	Dans le coin supérieur droit de la page, un menu déroulant propose des options permettant de basculer entre la version 2 de la documentation API (V2), l'interface de symboles (symbole V2) et les utilitaires API (utilitaires) pour la connexion. La version 1 de la documentation de l'API étant une version préliminaire et n'étant généralement pas disponible, V1 n'est pas inclus dans le menu déroulant.
Catégories	La documentation API est organisée par catégories générales (par exemple : administration, configuration). Cliquez sur une catégorie pour afficher les noeuds finaux associés.
Terminaux	Sélectionnez un noeud final pour voir ses chemins d'URL, ses paramètres requis, ses corps de réponse et ses codes d'état que les URL sont susceptibles de renvoyer.

De service	Description
Essayez-le	Interagissez directement avec le noeud final en cliquant sur **essayez-le**. Ce bouton est fourni dans chacune des vues développées pour les noeuds finaux. Lorsque vous cliquez sur le bouton, des champs s'affichent pour saisir les paramètres (le cas échéant). Vous pouvez ensuite entrer des valeurs et cliquer sur **Exécuter**. La documentation interactive utilise JavaScript pour faire la demande directement à l'API; ce n'est pas une demande de test.

Connectez-vous à Unified Manager

Après avoir installé Web Services Proxy, vous pouvez accéder à Unified Manager pour gérer plusieurs systèmes de stockage dans une interface Web.

Pour accéder à Unified Manager, vous ouvrez un navigateur et entrez l'URL pointant vers l'emplacement d'installation du proxy. Les navigateurs et versions suivants sont pris en charge.

Navigateur	Version minimale
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer	11
Microsoft Edge	79
Mozilla Firefox	70
Safari	12

Étapes

1. Ouvrez un navigateur et saisissez l'URL suivante :

   ```
   http[s]://<server>:<port>/um
   ```

   Dans cette URL, `<server>` Représente l'adresse IP ou le FQDN du serveur où le proxy de services Web est installé, et `<port>` Représente le numéro du port d'écoute (par défaut : 8080 pour HTTP ou 8443 pour HTTPS).

   La page de connexion à Unified Manager s'ouvre.

2. Pour la première connexion, entrez `admin` pour le nom d'utilisateur, puis définissez et confirmez un mot de passe pour l'utilisateur admin.

Le mot de passe peut comporter jusqu'à 30 caractères. Pour plus d'informations sur les utilisateurs et les mots de passe, reportez-vous à la section gestion des accès de l'aide en ligne de Unified Manager.

Configurer le proxy de services Web

Vous pouvez modifier les paramètres Web Services Proxy pour répondre aux exigences uniques de fonctionnement et de performances de votre environnement.

Arrêtez ou redémarrez le serveur Web

Le service Webserver est démarré lors de l'installation et s'exécute en arrière-plan. Au cours de certaines tâches de configuration, vous devrez peut-être arrêter ou redémarrer le service Webserver.

Étapes

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Pour Windows, accédez au menu **Démarrer**, sélectionnez **Outils d'administration › Services**, recherchez **Services Web SANtricity** et sélectionnez **Arrêter** ou **redémarrer**.
   - Pour Linux, choisissez la méthode d'arrêt et de redémarrage du serveur Web pour la version de votre système d'exploitation. Au cours de l'installation, une boîte de dialogue contextuelle indique le démarrage du démon. Par exemple :

     ```
     web_services_proxy webserver installed and started. You can interact with it
     using systemctl start|stop|restart|status web_services_proxy.service
     ```

   La méthode la plus courante pour interagir avec le service est d'utiliser `systemctl` commandes.

Résoudre les conflits de ports

Si Web Services Proxy s'exécute alors qu'une autre application est disponible à l'adresse ou au port défini, vous pouvez résoudre le conflit de port dans le fichier wsconfig.xml.

Étapes

1. Ouvrez le fichier wsconfig.xml, à l'adresse suivante :
   - (Windows) — C:\Program Files\NetApp\SANtricity Web Services Proxy
   - (Linux) — /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. Ajoutez la ligne suivante au fichier wsconfig.xml, dans lequel *n* est le numéro de port :

   ```
   <sslport clientauth="request">*n*</sslport>
   <port>n</port>
   ```

   Le tableau suivant présente les attributs de contrôle des ports HTTP et HTTPS.

Nom	Description	Nœud parent	Attributs	Obligatoire
gstn de la	Nœud racine de la configuration	Nul	Version - la version du schéma de configuration est actuellement 1.0.	Oui.
sslport	Port TCP pour écouter les requêtes SSL. La valeur par défaut est 8443.	gstn de la	Clientauth	Non
port	Port TCP pour écouter la requête HTTP, valeur par défaut : 8080.	gstn de la	-	Non

3. Enregistrez et fermez le fichier.
4. Redémarrez le service Webserver pour que la modification prenne effet.

Configurez l'équilibrage de charge et/ou la haute disponibilité

Pour utiliser le proxy de services Web dans une configuration haute disponibilité (HA), vous pouvez configurer l'équilibrage de charge. Dans une configuration haute disponibilité, un nœud unique reçoit toutes les demandes, tandis que les autres sont en attente, ou les demandes sont équilibrées sur l'ensemble des nœuds.

Le proxy de services Web peut exister dans un environnement haute disponibilité (HA), avec la plupart des API fonctionnant correctement, quel que soit le destinataire de la demande. Les balises et les dossiers de métadonnées sont deux exceptions, car les balises et les dossiers sont stockés dans une base de données locale et ne sont pas partagés entre les instances Web Services Proxy.

Toutefois, certains problèmes de synchronisation connus se produisent dans un petit pourcentage de demandes. Plus précisément, une instance du proxy peut avoir des données plus récentes qu'une seconde instance pour une petite fenêtre. Le proxy de services Web inclut une configuration spéciale qui supprime ce problème de synchronisation. Cette option n'est pas activée par défaut, car elle augmente la durée de service des demandes (pour la cohérence des données). Pour activer cette option, vous devez ajouter une propriété à un fichier .INI (pour Windows) ou à un fichier .SH (pour Linux).

Étapes

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Windows : ouvrez le fichier appserver64.ini, puis ajoutez le `Dload-balance.enabled=true` propriété.

     Par exemple : `vmarg.7=-Dload-balance.enabled=true`
   - Linux : ouvrez le fichier webserver.sh, puis ajoutez le `Dload-balance.enabled=true` propriété.

     Par exemple : `DEBUG_START_OPTIONS="-Dload-balance.enabled=true"`
2. Enregistrez les modifications.

3. Redémarrez le service Webserver pour que la modification prenne effet.

Désactivez le symbole HTTPS

Vous pouvez désactiver les commandes de symbole (paramètre par défaut) et envoyer des commandes via un appel de procédure distante (RPC). Ce paramètre peut être modifié dans le fichier wsconfig.xml.

Par défaut, le proxy de services Web envoie des commandes Symbol sur HTTPS pour tous les systèmes de stockage des gammes E2800 et E5700 exécutant SANtricity OS version 08.40 ou ultérieure. Les commandes Symbol envoyées via HTTPS sont authentifiées sur le système de stockage. Si nécessaire, vous pouvez désactiver la prise en charge des symboles HTTPS et envoyer des commandes via RPC. Chaque fois que le symbole sur RPC est configuré, toutes les commandes passives du système de stockage sont activées sans authentification.

> Lorsque le symbole sur RPC est utilisé, le proxy de services Web ne peut pas se connecter aux systèmes dont le port de gestion des symboles est désactivé.

Étapes

1. Ouvrez le fichier wsconfig.xml, à l'adresse suivante :
   - (Windows) — C:\Program Files\NetApp\SANtricity Web Services Proxy
   - (Linux) — /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. Dans le `devicemgt.symbolclientstrategy` entrée, remplacer le `httpsPreferred` valeur avec `rpcOnly`.

   Par exemple :

   ```
   <env key="devicemgt.symbolclientstrategy">rpcOnly</env>
   ```

3. Enregistrez le fichier.

Configurer le partage de ressources d'origine croisée

Vous pouvez configurer le partage de ressources entre les origines (CORS), qui est un mécanisme qui utilise des en-têtes HTTP supplémentaires pour fournir une application Web exécutée à une origine pour avoir la permission d'accéder aux ressources sélectionnées à partir d'un serveur à une autre origine.

CORS est géré par le fichier cors.cfg situé dans le répertoire de travail. La configuration CORS est ouverte par défaut, de sorte que l'accès inter-domaine n'est pas restreint.

Si aucun fichier de configuration n'est présent, CORS est ouvert. Mais si le fichier cors.cfg est présent, il est utilisé. Si le fichier cors.cfg est vide, vous ne pouvez pas effectuer de demande CORS.

Étapes

1. Ouvrez le fichier cors.cfg situé dans le répertoire de travail.
2. Ajoutez les lignes souhaitées au fichier.

   Chaque ligne du fichier de configuration CORS est un modèle d'expression régulier à associer. L'en-tête d'origine doit correspondre à une ligne du fichier cors.cfg. Si un motif de ligne correspond à l'en-tête d'origine, la demande est autorisée. L'origine complète est comparée, pas uniquement l'élément hôte.

3. Enregistrez le fichier.

Les requêtes sont associées sur l'hôte et selon le protocole, par exemple :

- Correspondance avec localhost avec n'importe quel protocole — `*localhost*`
- Correspondance localhost pour HTTPS uniquement — `https://localhost*`

Désinstallez Web Services Proxy

Pour supprimer Web Services Proxy et Unified Manager, vous pouvez utiliser n'importe quel mode (fichier graphique, Console, silencieux ou RPM), quelle que soit la méthode utilisée pour installer le proxy.

Désinstallation en mode graphique

Vous pouvez exécuter la désinstallation en mode graphique pour Windows ou Linux. En mode graphique, les invites s'affichent dans une interface de type Windows.

Étapes

1. Lancez la désinstallation pour Windows ou Linux, comme suit :
   - Windows — accédez au répertoire contenant le fichier de désinstallation de uninstall_web_services_proxy. Le répertoire par défaut est à l'emplacement suivant : C:/Program Files/NetApp/SANtricity Web Services Proxy/. Double-cliquez sur `uninstall_web_services_proxy.exe`.

     > Vous pouvez également accéder au menu :panneau de configuration[programmes > Désinstaller un programme], puis sélectionner « NetApp SANtricity Web Services Proxy ».

   - Linux — accédez au répertoire contenant le fichier de désinstallation de Web Services Proxy. Le répertoire par défaut se trouve à l'emplacement suivant : `/opt/netapp/santricity_web_services_proxy/uninstall_web_services_proxy`
2. Exécutez la commande suivante :

   ```
   uninstall_web_services_proxy -i gui
   ```

   L'écran de démarrage du proxy de services Web SANtricity s'affiche.
3. Dans la boîte de dialogue Désinstaller, cliquez sur **Désinstaller**.

   La barre de progression du programme de désinstallation s'affiche et indique la progression.
4. Lorsque le message Désinstaller terminé s'affiche, cliquez sur **terminé**.

Désinstallation du mode console

Vous pouvez exécuter la désinstallation en mode Console pour Windows ou Linux. En mode Console, les invites s'affichent dans la fenêtre du terminal.

Étapes

1. Accédez au répertoire uninstall_web_services_proxy.

2. Exécutez la commande suivante :

   ```
   uninstall_web_services_proxy -i console
   ```

   Le processus de désinstallation démarre.

3. Une fois la désinstallation terminée, appuyez sur **entrée** pour quitter le programme d'installation.

Désinstallation en mode silencieux

Vous pouvez exécuter la désinstallation en mode silencieux pour Windows ou Linux. En mode silencieux, aucun message ou script de retour n'apparaît dans la fenêtre du terminal.

Étapes

1. Accédez au répertoire uninstall_web_services_proxy.
2. Exécutez la commande suivante :

   ```
   uninstall_web_services_proxy -i silent
   ```

   Le processus de désinstallation s'exécute, mais aucun message ou script de retour n'apparaît dans la fenêtre du terminal. Une fois Web Services Proxy désinstallé, une invite de commande apparaît dans la fenêtre du terminal.

COMMANDE RPM désinstaller (Linux uniquement)

Vous pouvez utiliser une commande RPM pour désinstaller Web Services Proxy d'un système Linux.

Étapes

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la ligne de commande suivante :

   ```
   rpm -e santricity_webservices
   ```

   > Le processus de désinstallation peut laisser des fichiers qui ne faisaient pas partie de l'installation d'origine. Supprimez manuellement ces fichiers pour supprimer complètement Web Services Proxy.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.